実験班　難易度 ★★★

グラフェン薄膜を作ろう

木村 綾汰

1　はじめに

私たちは、今回の実験で二次元物質[1]の薄膜を作成して、その物理的な性質を測定しました。このポスターでは、どのようにして試料を作成したのかについて述べていきたいと思います。

2　結晶の劈開性

本題に入る前に、ここで、結晶の劈開性について少し触れておきましょう。結晶の中には、ある特定の方向にのみ割れやすい性質を持っているものがあり、この性質を結晶の劈開性といいます。例えば、ダイヤモンドは非常に硬い物質として知られていますが、実は劈開性を持っていることが知られています。また、グラファイトも、グラフェンの層が何層も重なってできた物質であり、劈開性を持ちます。この劈開性を上手に利用することで、私たちはグラフェン薄膜を手に入れることができるのです。

3　グラフェン薄膜を作ってみよう

それでは、本題に入っていきましょう。グラフェン薄膜を作る方法はいくつかありますが、今回の実験では、グラファイトが持つ劈開性を利用して、テープを使ってグラファイトからグラフェンを剥がす方法を取りました。それでは、具体的な方法を見ていきましょう。(図 1,2 も適宜参考にしてください。)

- まず、グラファイトの結晶を用意しましょう。今回は、鉛筆を使います。
- 鉛筆をカッターで削って、その鉛筆の粉をテープの上に落とします。
- 次に、テープを二つ折りにして、再び剥がします。すると、鉛筆の粉が乗っている領域が 2 つできます。これを繰り返して、鉛筆の粉が広がっている領域が、この後に鉛筆の粉を移すシリコン基板の大きさ程度になるまで繰り返します。

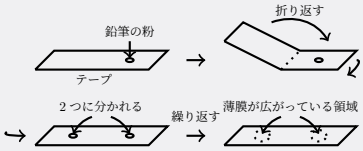


図 1: グラフェン薄膜の作成方法

- ある程度、鉛筆の粉がテープの上に広がってきたら、シリコン基板に移していきましょう。テープをシリコン基板の上に被せ、棒を使って空気を抜き、ゆっくりとテープを剥がしてきましょう。
- 最後に、完成した基板を顕微鏡で観察してみましょう。

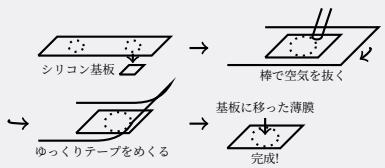


図 2: グラフェン薄膜をシリコン基板に移す方法

いま、展示されているものは、鉛筆の粉からではなく、炭素の塊であるグラファイトからテープを使って剥がした炭素の層状物質が含まれているテープです。この中には、グラフェンや、数層のグラフェンが含まれています。このようにして作った試料を、顕微鏡で観察してみましょう。すると、何やら細かい結晶状の物質が見えるはずです。さらに、よくみてみると、明るいところや暗いところがあることに気づくでしょう。この明るさは、グラフェンの層数に依存しています。グラフェンの層数が多いほど明るく見え、層数が少なくなるほど暗く見えるのです。

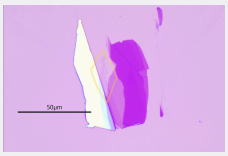


図 3: グラフェン薄膜を顕微鏡で観察した写真です。明るい領域は層数が多い領域で、色が薄い領域が層数が少ないと考えられる領域です。黄色線で囲まれた領域にある薄い紫の部分が 1 層のグラフェンであると考えられる部分です。

このようにして、層数が少ないグラフェンを見つけることができます。私たちの本命の物質を作るためには、MoS_2 の単層薄膜が必要なのですが、グラフェン薄膜を作る方法とほとんど同じ方法で試料を作成しました。(どのようにして層数を判定しているかなどについて詳しくは、別のポスターを参考にしてください。また、こうして作った単層の薄膜をどのようにして積層して試料にしているのかなどの装置・測定関連に関しては「原子 1 層を操り超精密な人工構造を作ろう」を参考にしてください。)

[1] 何が “二次元” なのかついては “何が二次元なの？” のポスターを参考にしてください。